

1과목 : 소방원론

- 다음 중 제거소화 방법과 무관한 것은?
 ① 산불의 확산방지를 위하여 산불의 일부를 벌채한다.
 ② 화학반응기의 화재시 원료 공급관의 밸브를 잠근다.
 ③ 유류화재시 가연물을 포(泡)로 덮는다.
 ④ 유류탱크 화재시 주변에 있는 유류탱크의 유류를 다른 곳으로 이동시킨다.
- 연소에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 환원반응이 이루어진다. ② 산소를 발생한다.
 ③ 빛과 열을 수반한다. ④ 연소생성물은 액체이다.
- 물과 반응하여 가연성 기체를 발생하지 않는 것은?
 ① 칼륨 ② 인화아연
 ③ 산화칼슘 ④ 탄화알루미늄
- 1기압, 0℃ 의 어느 밀폐된 공간 1m³내에 Halon 1301 약제가 0.32kg 방사되었다. 이때 Halon 1301의 농도는 약 몇 vol% 인가? (단, 원자량은 C 12, F 19, Br 80, Cl 35.5이다.)
 ① 4.8% ② 5.5%
 ③ 8% ④ 10%
- 가연물질의 종류에 따라 분류하면 섬유류 화재는 무슨 화재에 속하는가?
 ① A급 화재 ② B급 화재
 ③ C급 화재 ④ D급 화재
- 실내에서 화재가 발생하여 실내의 온도가 21℃에서 650℃로 공기의 팽창은 처음의 약 몇 배가 되는가? (단, 대기압은 공기가 유동하여 화재 전후가 같다고 가정한다.)
 ① 3.14 ② 4.27
 ③ 5.69 ④ 6.01
- 건축물의 내화구조에서 바닥의 경우에는 철근 콘크리트조의 두께가 몇 cm 이상이어야 하는가?
 ① 7 ② 10
 ③ 12 ④ 15
- 물이 소화약제로써 사용되는 장점으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 가격이 저렴하다.
 ② 많은 양을 구할 수 있다.
 ③ 증발잠열이 크다.
 ④ 가연물과 화학반응이 일어나지 않는다.
- 내화건축물 화재의 진행과정으로 가장 옳은 것은?
 ① 화원→최성기→성장기→감퇴기
 ② 화원→감퇴기→성장기→최성기
 ③ 초기→성장기→최성기→감퇴기→종기
 ④ 초기→감퇴기→최성기→성장기→종기
- 열원으로서 화학적 에너지에 해당되지 않는 것은?
 ① 연소열 ② 분해열
 ③ 마찰열 ④ 용해열

- 건축물에 화재가 발생하여 일정 시간이 경과하게 되면 일정 공간 안에 열과 가연성가스가 축적되고 한순간에 폭발적으로 화재가 확산되는 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 보일오버현상 ② 플래쉬오버현상
 ③ 패닉현상 ④ 리프팅현상
- 화재를 소화하는 방법 중 물리적 방법에 의한 소화라고 볼 수 없는 것은?
 ① 억제소화 ② 제거소화
 ③ 질식소화 ④ 냉각소화
- 분말소화약제의 주성분이 아닌 것은?
 ① C₂F₄Br₂ ② NaHCO₃
 ③ KHCO₃ ④ NH₄H₂PO₄
- 화재의 위험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 인화점 및 착화점이 낮을수록 위험하다,
 ② 착화 에너지가 작을수록 위험하다.
 ③ 비점 및 융점이 높을수록 위험하다.
 ④ 연소범위는 넓을수록 위험하다.
- Halon 1301 의 증기 비중은 약 얼마인가? (단, 원자량은 C 12, F 19, Br 80, Cl35.5 이고 공기의 평균분자량은 29이다.)
 ① 4.14 ② 5.14
 ③ 6.14 ④ 7.14
- 연면적이 1000m² 이상인 건축물에 설치하는 방화벽이 갖추어야 할 기준으로 틀린 것은?
 ① 내화구조로서 홀로 설 수 있는 구조일 것
 ② 방화벽의 양쪽 끝과 윗쪽 끝을 건축물의외벽면 및 지붕면으로부터 0.1m 이상 튀어 나오게 할 것
 ③ 방화벽에 설치하는 출입문의 너비는 2.5m 이하로 할 것
 ④ 방화벽에 설치하는 출입문의 높이는 2.5m 이하로 할 것
- 칼륨에 화재가 발생할 경우에 주수를 하면 안되는 이유로 가장 옳은 것은?
 ① 수소가 발생하기 때문에 ② 산소가 발생하기 때문에
 ③ 질소가 발생하기 때문에 ④ 수증기가 발생하기 때문에
- 포소화설비의 국가화재안전기준에서 정한 포의 종류 중 저발포라 함은?
 ① 팽창비가 20 이하인 것 ② 팽창비가 120 이하인 것
 ③ 팽창비가 250 이하인 것 ④ 팽창비가 1000 이하인 것
- 제4류 위험물의 성질에 해당하는 것은?
 ① 가연성 고체 ② 산화성 고체
 ③ 인화성 액체 ④ 자기반응성 물질
- 위험물안전관리법령에 의한 제2류 위험물이 아닌 것은?
 ① 철분 ② 유황
 ③ 적린 ④ 황린

2과목 : 소방전기회로

21. 제한제어계에서 제어요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조작부와 검출부로 구성되어 있다.
- ② 제어량을 검출하는 작용을 한다.
- ③ 목표값에 비례하는 신호를 발생하는 제어이다.
- ④ 동작신호를 조작량으로 변화시키는 요소이다.

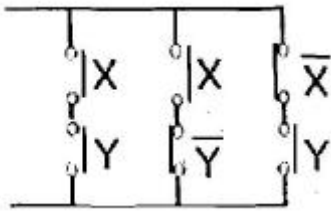
22. 코일의 권수가 1250회인 공심 환상슬레노이드의 평균길이가 50[cm]이며, 단면적이 20[cm²]이고, 코일에 흐르는 전류가 1[A]일 때 슬레노이드의 내부 자속은?

- ① $2\pi \times 10^{-6}$ [Wb] ② $2\pi \times 10^{-8}$ [Wb]
- ③ $\pi \times 10^{-6}$ [Wb] ④ $\pi \times 10^{-8}$ [Wb]

23. 3상 유도전동기의 기동법이 아닌 것은?

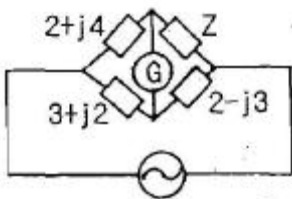
- ① Y-△ 기동법 ② 기동 보상기법
- ③ 1차 저항 기동법 ④ 전전압 기동법

24. 그림과 같은 계전기 점접회로의 논리식은?



- ① $(X+Y)(X+\bar{Y})(\bar{X}+Y)$
- ② $(X+Y)(X+\bar{Y})+(\bar{X}+Y)$
- ③ $(XY)+(X\bar{Y})+(\bar{X}Y)$
- ④ $(XY)(X\bar{Y})(\bar{X}Y)$

25. 그림과 같은 브리지 회로가 평형이 되기 위한 Z의 값은 몇 [Ω] 인가? (단, 그림의 임피던스 단위는 모두 [Ω]이다.)



- ① 4-j2 ② 2-j4
- ③ -2+j4 ④ 4+j2

26. 직류 발전기의 자극수 4, 전기자 도체 수 500, 각 자극의 유효자속 수 0.01[Wb], 회전수 1800[rpm]인 경우 유기 기전력은 얼마인가? (단, 전기자 권선은 파권이다.)

- ① 100[V] ② 150[V]
- ③ 200[V] ④ 300[V]

27. 3상 유도전동기에 있어서 권선형 회전자에 비교한 농형회전자의 장점이 아닌 것은?

- ① 구조가 간단하고 튼튼하다.
- ② 취급이 쉽고 효율도 좋다.

③ 보수가 용이한 이점이 있다.

④ 속도조정이 용이하고 기동토크가 크다.

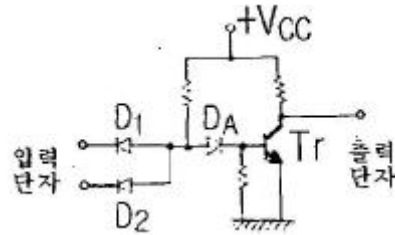
28. 전압 $v=50\sqrt{2}\sin(\omega t+\theta)[V]$, 전류

$$i=10\sqrt{2}\sin(\omega t+\theta-\frac{\pi}{6})[A]$$

일 때 무효전력은?

- ① 100[Var] ② 150[Var]
- ③ 200[Var] ④ 250[Var]

29. 그림과 같은 무접점회로는 어떤 논리회로인가?



- ① NOR ② OR
- ③ NAND ④ AND

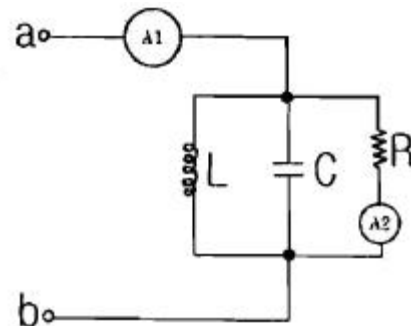
30. 입력신호와 출력신호가 모두 직류(DC)로서 출력이 최대 5[kW]까지로 견고성이 좋고 토크가 에너지원이 되는 전기식 증폭기기는?

- ① 계전기 ② SCR
- ③ 자기증폭기 ④ 앰플리다인

31. 동일한 저항을 가진 감지기배선 2가닥을 병렬로 접속하였을 때의 합성저항은?

- ① 한 가닥 배선의 2배가 된다.
- ② 한 가닥 배선의 1/2로 된다.
- ③ 한 가닥 배선의 1/3로 된다.
- ④ 한 가닥 배선과 동일하다.

32. 그림과 같은 회로에서 단자 a, b 사이에 주파수 f[Hz]의 정형파 전압을 가했을 때 전류계 A₁, A₂의 값이 같았다. 이 경우 f, L, C 사이의 관계로 옳은 것은?



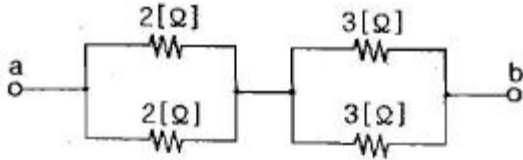
- ① $f = \frac{1}{2\pi LC}[Hz]$ ② $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}[Hz]$
- ③ $f = \frac{1}{\sqrt{2\pi LC}}[Hz]$ ④ $f = \frac{1}{\sqrt{LC}}[Hz]$

33. 공업공정이 상태량을 제어량으로 하는 제어를 어떤 제어라

하는가?

- ① 프로세스제어 ② 프로그램제어
③ 비율제어 ④ 정치제어

34. 그림과 같은 회로에서 a-b간의 합성저항은?



- ① 2.5[Ω] ② 5[Ω]
③ 7.5[Ω] ④ 10[Ω]

35. 건물내 부하 설비용량이 700[kVA]이며, 수용률이 95[%]인 경우 자가 발전기의 용량은?

- ① 620[kVA] ② 665[kVA]
③ 737[kVA] ④ 770[kVA]

36. 단상 변압기 3대를 △결선하여 부하에 전력을 공급하고 있는데, 변압기 1대의 고장으로 V결선을 한 경우 고장전의 몇 % 출력을 낼 수 있는가?

- ① 50% ② 57.7%
③ 66.7% ④ 86.6%

37. 코일의 감긴 수와 전류와의 곱을 무엇이라 하는가?

- ① 기전력 ② 전자력
③ 기자력 ④ 보자력

38. SCR의 동작상태 중 래칭전류(Latching Current)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사이리스터의 게이트를 개방한 상태에서 전압을 상승하면 급히 증가하게 되는 순전류
② 트리거 신호가 제거된 직후에 사이리스터를 ON상태로 유지하는데 필요로 하는 최소한의 주전류
③ 사이리스터가 ON상태를 유지하다가 OFF상태로 전환하는데 필요로 하는 최소한의 전류
④ 게이트를 개방한 상태에서 사이리스터가 도통상태를 차단하기 위한 최소의 순전류

39. 어떤 전압계의 측정 범위를 10배로 하자면 배율기의 저항은 내부저항 보다 어떻게 하여야 하는가?

- ① 9배로 한다. ② 10배로 한다.
③ 1/9로 한다. ④ 1/10로 한다.

40. 자기인덕턴스 L_1 , L_2 가 각각 4[mH], 9[mH]인 두 코일이 이상적인 결합이 되었다면 상호인덕턴스 M은?

- ① 4[mH] ② 6[mH]
③ 9[mH] ④ 36[mH]

3과목 : 소방관계법규

41. 한국소방안전협회의 업무가 아닌 것은?

- ① 화재예방과 안전관리의식의 고취를 위한 대국민 홍보
② 소방기술과 안전관리에 관한 각종 간행물의 발간
③ 소방용 기계·기구에 대한 검정기준의 개정

④ 소방기술과 안전관리에 관한 교육 및 조사·연구

42. 다음 중 소방대에 속하지 않는 사람은?

- ① 의용소방대원 ② 의무소방원
③ 소방공무원 ④ 소방시설공사사업자

43. 소방시설공사의 설계와 감리에 관한 약정을 함에 있어서 그 대가를 산정하는 기준으로 옳은 것은?

- ① 발주자와 도급자간의 약정에 따라 산정한다.
② 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따라 산정한다.
③ 인법에서 정하는 바에 따라 산정한다.
④ 엔지니어링산업 진흥법에 따른 실비정액 가산방식으로 산정한다.

44. 위험물안전관리법에서 정하는 4류 위험물 중 석유별에 따른 분류로 옳은 것은?

- ① 1석유류 : 아세톤, 휘발유
② 2석유류 : 중유, 클레오스트유
③ 3석유류 : 기어유, 실린더유
④ 4석유류 : 등유, 경유

45. 소방시설관리업의 보조 기술인력으로 등록할 수 없는 사람은?

- ① 소방설비기사 자격증 소지자
② 산업안전기사 자격증 소지자
③ 대학의 소방 관련학과를 졸업하고 소방기술 인정자격수첩을 발급 받은 사람
④ 소방공무원으로 3년 이상 근무하고 소방기술 인정자격수첩을 발급 받은 사람

46. 측정소방대상물의 규모에 관계없이 물분무등 소화설비를 설치하여야 하는 대상은? (단, 위험물저장 및 처리시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다.)

- ① 주차용 건축물 ② 전산실 및 통신기기실
③ 전기실 및 발전실 ④ 항공기 격납고

47. 위험물안전관리법에서 정하는 용어의 정의에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 위험물이라 함은 인화성 또는 발화성 등의 성질을 가지는 것으로 행정안전부령이 정하는 물품을 말한다.
② 지정수량이라 함은 위험물이 종류별로 위험성을 고려하여 제조소 등의 설치허가 등에 있어서 최저 기준이 되는 수량을 말한다.
③ 제조소라 함은 위험물을 제조할 목적으로 지정수량 이상의 위험물을 취급하기 위하여 위험물설치허가를 받은 장소를 말한다.
④ 취급소라 함은 지정수량 이상의 위험물을 제조외의 목적으로 취급하기 위하여 위험물설치허가를 받은 장소를 말한다.

48. 소방기술자가 소방시설 공사업법에 따른 명령을 따르지 아니하고 업무를 수행한 경우의 벌칙은?

- ① 1백만원 이하의 벌금
② 3백만원 이하의 벌금
③ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
④ 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금

49. 소방용수시설의 저수조에 대한 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것
- ② 흡수부분의 수심이 0.3m 이상일 것
- ③ 흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60cm 이상일 것
- ④ 흡수관의 투입구가 원형의 경우에는 지름이 60cm 이상일 것

50. 화학소방자동차의 소화능력 및 설비 기준에서 분말 방사차의 분말이 방사능력은 매초 몇 kg 이상이어야 하는가?

- ① 25kg ② 30kg
- ③ 35kg ④ 40kg

51. 방염업자가 사망하거나 그 영업을 양도한 때 방염업자의 지위를 승계한 자의 법적 절차는?

- ① 시·도지사에게 신고하여야 한다.
- ② 시·도지사의 허가를 받는다.
- ③ 시·도지사의 인가를 받는다.
- ④ 시·도지사에게 통지 한다.

52. 특정소방대상물에 소방시설이 화재안전기준에 따라 설치 또는 유지·관리되지 아니한 때 특정소방대상물의 관계인에게 필요한 조치를 명할 수 있는 사람은?

- ① 소방본부장 또는 소방서장 ② 소방방재청장
- ③ 시·도지사 ④ 종합상황실의 실장

53. 소방본부장이나 소방서장은 특정소방대상물에 설치하여야 하는 소방시설 가운데 기능과 성능이 유사한 물 분무 소화설비, 간이 스프링클러, 비상경보설비 및 비상소방설비등 소방시설의 경우, 유사한 소방시설의 설치 면제를 어떻게 정하는가?

- ① 소방방재청장이 정한다. ② 시·도의 조례로 정한다.
- ③ 행정안전부령으로 정한다. ④ 대통령령으로 정한다.

54. 건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물 등이 범위로서 옳지 않은 것은?

- ① 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 20대 이상 주차할 수 있는 시설
- ② 지하층 또는 무창층이 있는 모든 건축물
- ③ 노유자시설 및 수련시설로서 연면적이 200m² 이상인 건축물
- ④ 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑 등

55. 화재를 진압하거나 인명구조활동을 위하여 특정소방대상물에는 소화활동설비를 설치하여야 한다. 다음 중 소화활동설비에 해당되지 않은 것은?

- ① 제연설비, 비상콘센트 설비
- ② 연결송수관설비, 연결살수설비
- ③ 무선통신보조설비, 연소방지설비
- ④ 자동화재속보설비, 통합감시시설

56. 소방시설공사업의 명칭·상호를 변경하고자 하는 경우 민원인이 반드시 제출하여야 하는 서류는?

- ① 소방시설업 등록증 및 등록수첩
- ② 법인등기부등본 및 소방기술인력 연명부

- ③ 소방기술인력의 자격증 및 자격수첩
- ④ 사업자등록증 및 소방기술인력의 자격증

57. 다음 중 연 1회 이상 소방시설관리업자 또는 방화관리자로 선임된 소방시설관리자, 소방기술사 1명 이상을 점검자로 하여 종합정밀점검을 의무적으로 실시하여야 하는 것은? (단, 위험물제조소 등은 제외한다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 3번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 옥내소화전 설비가 설치된 연면적 1000m² 이상인 특정소방대상물
- ② 스프링클러설비가 설치된 연면적 3000m² 이상인 특정소방대상물
- ③ 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5000m² 이상인 특정소방대상물
- ④ 11층 이상의 아파트

58. 방염업자가 다른 사람에게 등록증을 빌려준 경우 1차 행정처분으로 옳은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 1번이었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 6개월 이내의 영업정지 ② 9개월 이내의 영업정지
- ③ 12개월이내의 영업정지 ④ 24개월 이내의 영업정지

59. 소방공사의 감리를 완료하였을 경우 소방공사감리 결과를 통보하는 대상으로 옳지 않은 것은?

- ① 특정소방대상물의 관계인
- ② 특정소방대상물의 설계업자
- ③ 소방시설공사의 도급인
- ④ 특정소방대상물의 공사를 감리한 건축사

60. 특수가연물을 저장 또는 취급하는 장소에 설치하는 표지의 기재사항이 아닌 것은?

- ① 품명 ② 안전관리자 성명
- ③ 최대수량 ④ 화기취급의 금지

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 누전경보기에서 변류기의 기능검사 항목이 아닌 것은?

- ① 진동시험 ② 단락전류강도시험
- ③ 충격파내전압시험 ④ 과전류시험

62. 누전경보기의 구성요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 차단기. ② 영상변류기(ZCT)
- ③ 발신기 ④ 음향장치

63. 다중이용업소의 영업장 안에 통로 또는 복도가 있는 경우 피난유도선을 설치하여야 한다. 다음 중 피난유도선의 설명으로 옳은 것은?

- ① 통로나 복도에 피난시 활용하도록 흠이 있는 선을 그어 놓아 유사시 피난을 유도할 수 있는 시설을 말한다.
- ② 햇빛이나 전등불에 따라 촉광하거나 전류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있도록 띠 형태로 설치된 시설을 말한다.
- ③ 피난구가 되는 복도나 통로에 설치하는 유도등으로서 유사시 피난구의 방향을 명시하는 시설을 말한다.
- ④ 벽에 손잡이 등을 설치하여 유사시 어두운상태에서 피난을 유도할 수 있는 시설을 말한다.

64. 자동화재탐지설비의 중계기 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조작 및 점검에 편리한 곳에 설치한다.
- ② 수신기에서 직접 감지기회로의 도통시험을 행하지 아니하는 것에 있어서는 수신기와 감지기 사이에 설치한다.
- ③ 수신기에 따라 감시되지 아니하는 배선을 통하여 전력을 공급받는 것에 있어서는 전원입력측의 배선에 누전차단기를 설치한다.
- ④ 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 장소에 설치한다.

65. 광전식분리형 감지기의 설치기준으로 옳은 것은?

- ① 광축은 나란한 벽으로부터 1m 이상 이격하여 설치할 것
- ② 광축이 높이는 천장 등(천장의 실내에 면한 부분) 높이의 80% 이상일 것
- ③ 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 0.6m 이내 위치에 설치할 것
- ④ 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받는 곳에 설치할 것

66. 유도표지의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 각층마다 복도 및 통로의 구부러진 모퉁이의 벽에 설치한다.
- ② 피난구 유도표지는 출입구 상단에 설치한다.
- ③ 통로유도표지는 바닥으로부터 1m 이하의 위치에 설치한다.
- ④ 피난구 유도표지는 250mm이상, 세로 85mm 이상 크기로 설치하여야 한다

67. 자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 기준이다. 옳지 않은 것은?

- ① 지하구의 경우 하나의 경계구역의 길이는 800mm 이하로 할 것
- ② 하나의 경계구역이 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것
- ③ 하나의 경계구역의 면적은 600m² 이하로 하고 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것
- ④ 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 할 것

68. 휴대용 비상조명등의 건전지 및 충전식 배터리는 몇 분 이상 유효하게 사용할 수 있어야 하는가?

- ① 10분 ② 20분
- ③ 30분 ④ 40분

69. 비상콘센트설비의 전원회로의 배선을 내열배선으로 하고자 한다. 내열전선의 내열성능을 기술한 다음의 설명 중 ()에 알맞은 내용으로 옳은 것은?

내열전선의 내열성능은 온도가 (①)°C인 불꽃을 (②)분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 (③)초 이내에 자연소화가 되고 전선의 연소된 길이가 (④)mm 이하이어야 한다.

- ① ①816±10, ②20, ③10, ④180
- ② ①800±10, ②20, ③20, ④180
- ③ ①800±10, ②10, ③20, ④180

- ④ ①816±10, ②10, ③10, ④180

70. 액체기동의 높이에 의하여 압력 또는 압력차를 측정하는 기구로서, 공기 관의 공기누설을 측정하는 기구는 어느 것인가?

- ① 회로시험기 ② 메가
- ③ 비중계 ④ 마노미터

71. 자동화재속보설비 속보기의 기능 주 소방관서에 통보하는 신호의 내용으로 알맞은 것은?

- ① 당해 소방대상물의 위치 및 규모
- ② 당해 소방대상물의 위치 및 용도
- ③ 당해 소방대상물의 위치 및 화재발생
- ④ 당해 소방대상물의 위치 및 사고발생

72. 건축 연면적이 5000m² 이고 지하4층, 지상 11층인 특정소방대상물에 비상방송설비를 설치하였다. 지하 2층에서 화재가 발생한 경우 우선적으로 경보를 하여야 하는 층은?

- ① 건물 내 모든 층에 동시경보 ② 지하 1, 2, 3, 4층
- ③ 지하 1층, 지상1층 ④ 지하 1, 2층

73. 비상조명등의 설치제외 장소가 아닌 것은?

- ① 백화점 ② 의원, 의료시설
- ③ 경기장 ④ 공동주택

74. 설치장소가 현저하게 고온으로 되는 건조실, 산균실 등인 경우 적응성이 없는 감지기는?

- ① 정온식 특종 감지기 ② 정온식 1종 감지기
- ③ 차동식 분포형 1종 감지기 ④ 열아날로그식 감지기

75. 비상경보설비의 화재안전기준에서 사용하는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 발신기관 화재발생 신호를 자동으로 발신하는 장치를 말한다.
- ② 비상벨설비란 화재발생 상황을 경종으로 경보하는 설비를 말한다.
- ③ 자동식사이렌설비란 화재발생 상황을 사이렌으로 경보하는 설비를 말한다.
- ④ 단독경보형감지기관 화재발생 상황을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보하는 감지기를 말한다.

76. 객석내의 통로의 직선부분의 길이가 85m 이다. 객석유도등을 몇 개 설치하여야 하는가?

- ① 17개 ② 19개
- ③ 21개 ④ 22개

77. 각종 소방설비에 사용하는 비상전원으로 옳지 않은 것은?

- ① 자동화재탐지설비 : 축전지설비
- ② 유도등 : 축전지
- ③ 비상조명등 : 자가발전설비, 축전지설비
- ④ 비상콘센트 : 축전지설비, 비상전원수전설비

78. 감지기 회로의 도통시험을 위한 중단저항의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치 할 것
- ② 동일층 발신기향 외부에 설치 할 것
- ③ 전용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터

1.5m 이내로 할 것

- ④ 종단 감지기에 설치하는 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것

79. 출입구 부근에 연기감지기를 설치하는 경우는?

- ① 감지기의 유효면적이 충분한 경우
- ② 부착할 반자 또는 천장이 목조 건물인 경우
- ③ 반자가 높은 실내 또는 넓은 실내인 경우
- ④ 반자가 낮은 실내 또는 좁은 실내인 경우

80. 무선통신보조설비 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 무엇을 설치하여야 하는가?

- ① 전압계 ② 전류계
- ③ 역률계 ④ 전력계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	①	①	①	②	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	③	②	②	①	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	③	①	④	④	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	①	②	②	③	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	①	②	④	①	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	②	④	①	③	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	③	②	④	①	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	①	③	①	③	④	②	④	①